

# 实验一 环境安装

## 实验概览

### 实验目的

- 1.掌握 Anaconda 的安装与基本使用。
- 2.学会配置 Python 与 PyTorch 运行环境。
- 3.熟悉 Conda 虚拟环境的创建与管理。

### 实验要求

请仔细阅读实验指导书，参照步骤完成环境安装与验证，并理解每一步的作用。

### 实验环境

- 操作系统：Windows / Linux / macOS

所需软件：Anaconda、Pycharm

### 实验内容

#### (1) 安装 Anaconda

下载并安装 Anaconda

Anaconda 官网：<https://www.anaconda.com/download>

#### (2) 验证 python 环境

安装完成后，打开终端（Windows 下为 Anaconda Prompt 或 cmd），输入以下命令验证 Python 是否安装成功：

```
python --version
```

尝试运行一段简单的 Python 代码。

```
print('hello, world!')
```

若正常输出，则说明 Python 环境配置成功。

### (3) 学习使用 pip/conda

Conda 和 Pip 都是常用的 Python 包管理工具。推荐使用 Conda 管理环境和基础包，Pip 安装特定版本的库。

使用 Conda 安装包：

```
conda install 包名
```

使用 Pip 安装包：

```
pip install 包名
```

### (4) 学习使用 conda 虚拟环境

建立 conda 虚拟环境可隔离不同项目的依赖，避免版本冲突。

```
conda create -n pt16py36 python=3.6
conda deactivate
conda activate pt16py36
conda install pytorch==1.6.0 -c pytorch
```

### (4) 使用 pytorch 进行科学计算

在激活的虚拟环境中启动 Python，尝试以下代码验证 PyTorch 是否安装成功：

```
import torch

x = torch.arange(8, dtype=torch.float32).reshape(2, 4)
z = torch.arange(12, dtype=torch.float32).reshape(4, 3)
result = torch.matmul(x, z)

print("x:\n", x)
```

```
print("z:\n", z)
print("x @ z:\n", result)
```

若成功输出矩阵乘法结果，则说明 PyTorch 环境配置成功。

## 实验报告

本次实验无需提交实验报告，但建议保留环境备用后续实验。